Universidad nacional Jorge Basadre Grohmann

Facultad de ingeniería

Escuela profesional de ingeniería en informática y sistemas



Practica N°06

Paso de Mensajes

Asignatura

Sistemas Operativos

Docente

Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Estudiante

Hugo Antonio Ordoño Quispe 2024-119049

Ciclo: 6to | **Turno:** Mañana

Tacna – Perú

2026

Ejecución del Programa

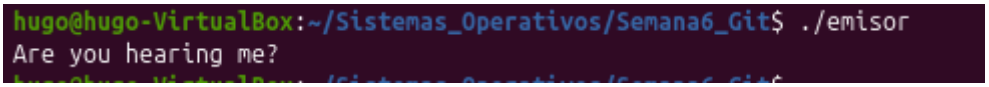


Figura 01. Ejecución del programa message_send.c.

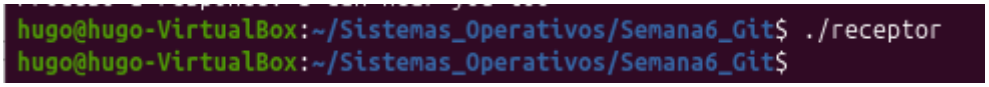


Figura 02. Ejecución del programa message_rec.c.

Análisis de Resultados

- Interacción Solicitada

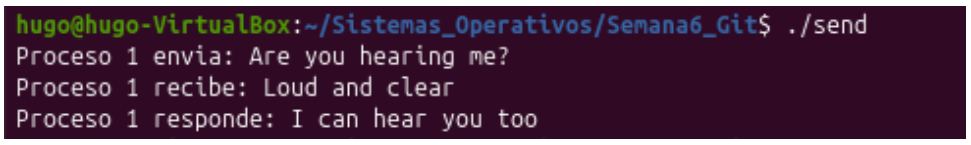


Figura 03. Ejecución del programa message_send.c modificado.

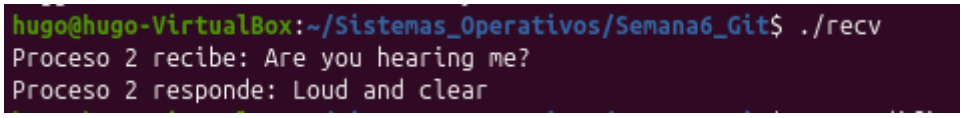


Figura 04. Ejecución del programa message_rec.c modificado.

- Servidor y dos Clientes

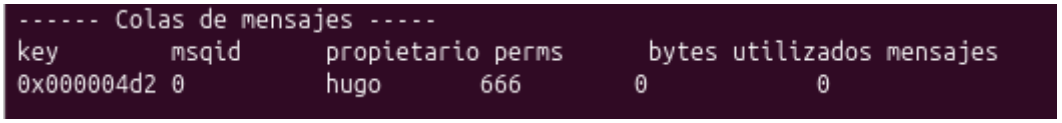


Figura 05. Verificación de la cola con el comando ipcs -q 1234.

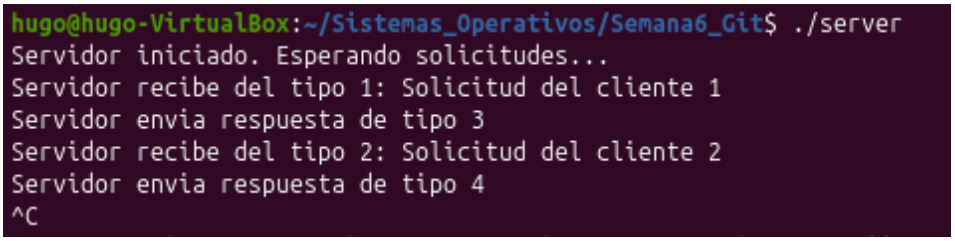


Figura 06. Ejecución del programa servidor.c.

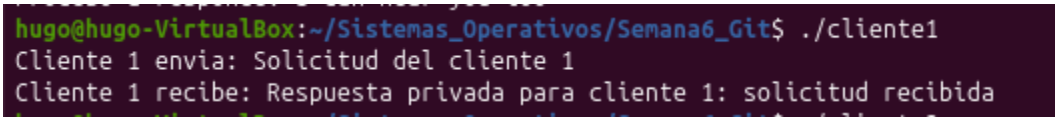


Figura 07. Ejecución del programa cliente1.c.

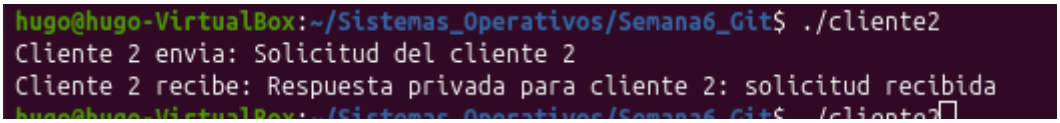


Figura 08. Ejecución del programa cliente2.c.

Explicación:

Para implementar la comunicación entre el servidor y dos clientes se utilizaron colas de mensajes. Los tres procesos comparten una única cola identificada mediante la clave 1234. Para diferenciar las solicitudes y las respuestas, se asignaron tipos de mensaje: el tipo 1 corresponde a las solicitudes del cliente 1, el tipo 2 a las solicitudes del cliente 2, el tipo 3 a las respuestas del cliente 1 y el tipo 4 a las respuestas del cliente 2. De esta manera, cada cliente utiliza msgrcv() para recibir únicamente los mensajes de su tipo correspondiente, evitando consumir las respuestas destinadas al otro cliente.